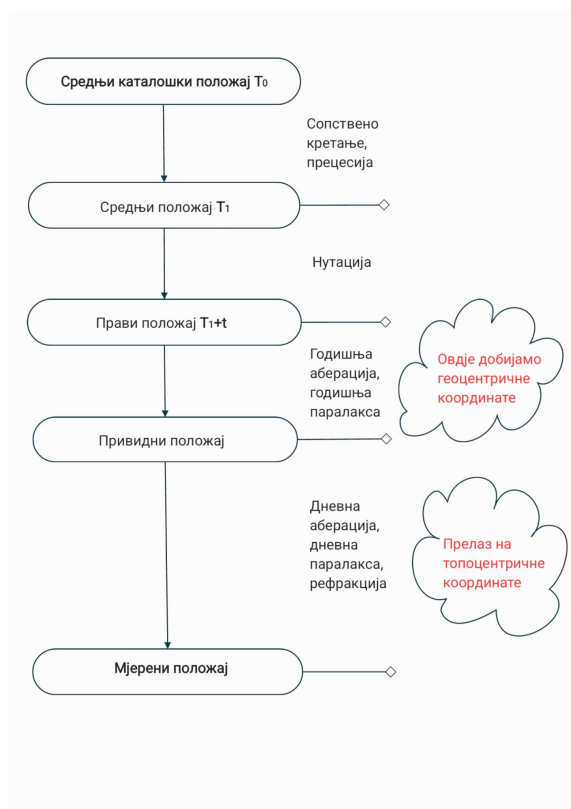


Општа астрономија 2, школска 2025/2026

Приказан је уопштени поступак астрономске редуkcије.

Основни симболи којима располажемо носе сљедећа значења:

- ▷ t_0 - епоха каталога;
- ▷ t_1 - средина године у којој је вршено посматрање;
- ▷ t - тренутак посматрања;
- ▷ $\tau = t_1 - t$ - дио године у односу на средину (нпр. $t = 257^d \approx 0.7$, $t_1 = 0.5$);
- ▷ Примјер: посматрали смо у 2019. години - онда имамо $t_1 = 2019.5$ и $t_0 = 2000$.



Поједностављени шематски приказ редуkcије.

1. **Прелазак са t_0 на t_1 :** добијање средњег положаја за епоху посматрања. Обрачунавање утицаја прецесије и сопственог кретања звијезде. Координате α_0, δ_0 су координате за епоху каталога.

$$\alpha' = \alpha_0 + M + N \sin \alpha_p \tan \delta_p + (t_1 - t_0) \mu_\alpha$$

$$\delta' = \delta_0 + N \cos \alpha_p + (t_1 - t_0) \mu_\delta$$

$$\alpha_p = \alpha_0 + \frac{1}{2} (M + N \sin \alpha_0 \tan \delta_0)$$

$$\delta_p = \delta_0 + \frac{1}{2} N \cos \alpha_p$$

У формулама изнад фигуришу прецесионе константе M и N које се рачунају за тренутак $T = \frac{\text{godina}(t_1) - 2000}{100}$, те ако је епоха каталога J2000.0, важи:

$$M = 1^\circ.281156689 \cdot T + 0^\circ.00038655131 \cdot T^2 + \dots$$

$$N = 0^\circ.556719973 \cdot T + 0^\circ.00011930372 \cdot T^2 + \dots$$

2. **Прелазак са средине године на датум посматрања:**

$$\alpha_1 = \alpha' + \tau(m + n \sin \alpha' \tan \delta')$$

$$\delta_1 = \delta' + \tau n \cos \alpha'$$

Константе m, n се дају за сваку годину у алманаху. Од интереса нам је 2025. година, па су њихове вриједности процијењене на: $m = 0^\circ.0128139$, $n = 0^\circ.0055673$.

3. **Обрачун нутације:** добијање правих координата α_2, δ_2 .

$$\alpha_2 = \alpha_1 + \Delta\alpha$$

$$\delta_2 = \delta_1 + \Delta\delta$$

$$\Delta\alpha = (\cos \varepsilon + \sin \varepsilon \sin \alpha_1 \tan \delta_1) \Delta\Psi - \cos \alpha_1 \tan \delta_1 \Delta\varepsilon$$

$$\Delta\delta = \sin \varepsilon \cos \alpha_1 \Delta\Psi + \sin \alpha_1 \Delta\varepsilon$$

$$\Delta\Psi = -0^\circ.0048 \sin(117^\circ.6 - 0.053d)$$

$$\Delta\varepsilon = 0^\circ.0026 \cos(117^\circ.6 - 0.053d)$$

$$\varepsilon = 23^\circ.44$$

Ознака d представља дан у години када се врши посматрање.

4. **Обрачун годишње паралаксе и аберације:**

$$\alpha = \alpha_2 + \frac{\pi}{15 \cos \delta_2} (X \sin \alpha_2 - Y \cos \alpha_2) + \frac{-\dot{X} \sin \alpha_2 + \dot{Y} \cos \alpha_2}{c \cos \delta_2}$$

$$\delta = \delta_2 + \pi (X \cos \alpha_2 \sin \delta_2 + Y \sin \alpha_2 \sin \delta_2 - Z \cos \delta_2) + \frac{-\dot{X} \cos \alpha_2 \sin \delta_2 - \dot{Y} \sin \alpha_2 \sin \delta_2 + \dot{Z} \cos \delta_2}{c}$$

У једначинама изнад фигуришу правоугле координате¹ Земље (X, Y, Z) и брзина свјетлости $c \approx 173.14 \frac{\text{AJ}}{\text{d}}$.

5. Обрачун дневне аберације и паралаксе:

$$\alpha_m = \alpha + 0^s.0213 \rho \cos \varphi' \cos t \sec \delta - \pi (\rho \cos \varphi' \sin t \sec \delta),$$

$$\delta_m = \delta + 0''.319 \rho \cos \varphi' \sin t \sin \delta - \pi (\rho \sin \varphi' \sin \delta - \rho \cos \varphi' \cos t \sin \delta)$$

Часовни угао звијезде је означен са t , географска ширина посматрача је φ' , док је ρ геоцентрично растојање посматрача у јединицама Земљиног радијуса.

Важна је једнакост:

$$\pi = \frac{8''.794}{r}$$

гдје је r геоцентрична удаљеност објекта у АЈ.

- ▷ Одабрати неку звијезду по жељи, те тражити податке за њу на Симбаду. Написати основне карактеристике те звијезде (опис, паралакса, сопствено кретање, ректасцензија, деклинација, удаљеност итд.) у форми извештаја (*LaTeX*). Епоха од интереса је J2000.0. Користити сопствени датум рођења, те географске координате мјеста рођења. Након добијања α_m , δ_m , израчунати утицај рефракције на мјесне екваторске координате, азимут и зенитску даљину. Да ли је оправдано радити ове последње израчуне и зашто?

¹Узети $\dot{X} = \dot{Y} = \dot{Z} = 10^{-2}$ као апроксимацију, а процијенити X, Y, Z [AJ].